

2 FUNDAMENTOS E CONCEITOS DE BANCO DE DADOS

Para conversarmos com alguém precisamos conhecer seu idioma e gírias!

Para trabalhar com Banco de Dados precisamos conhecer seu vocabulário!

Agora vamos conhecer alguns conceitos relacionados com a área de Banco de Dados, pois estes são importantes para que entendamos os principais elementos relacionados com o seu uso.

2.1 A EVOLUÇÃO DO DADO

Você sabe a diferença entre os conceitos: dado, informação e conhecimento? Você já pensou na relação entre esses conceitos?

É possível definir os Banco de Dados como um conjunto de **dados** relacionados que possibilitam a identificação de **informações**. Desta forma, precisamos entender, e diferenciar, o que são dados, informações e no que podem ser transformar que é o conhecimento.

Dados são registros numéricos ou textuais, de operações, ocorrências, situações, características ou ainda resultados obtidos, que isolados e sem contexto podem não ter significado próprio. Assim dados podem ser definidos como fatos em sua forma primária, como observamos no mundo. Por exemplo considere o dado 10, podemos dizer que é um número inteiro, mas o que significa? Qual informação representa? É uma nota? Nota 10. É um dia? Dia 10. É um mês? Mês de outubro. É uma duração de tempo? 10 minutos ou 10 horas. Quando os dados são colocados em um contexto e são interligados passam a ter significado.

Assim, **informação** é uma mensagem significativa e contextualizada, resultado da análise realizada sobre os dados. Podemos dizer que informação é o significado que as pessoas associam aos dados através de convenções usadas em sua interpretação. Desta forma, quando os dados são organizados em conjunto, acrescenta-se a eles valor, tornam-se úteis, então se tornam informação. Assim, quando o dado 10 é vinculado a temperatura, associado ao dia e hora em que foi observada, torna-se uma informação,

principalmente se vinculado a um conjunto de temperaturas por exemplo coletadas ao longo de um período de tempo.



Chegamos ao topo da pirâmide, onde o **conhecimento** irá refletir os estados mentais que estão em constante transformação, representando a experiência. Na produção do conhecimento as informações são selecionadas, organizadas, sintetizadas, relacionadas com outras e mobilizadas para realização de algo prático e possibilitam a tomada de decisões ou a realização de alguma tarefa específica.

O conhecimento é, portanto, a informação em movimento. Por exemplo, quando se tem a informação que está 10° sabe-se que está frio e toma-se a decisão de fechar as janelas, colocar roupas quentes, etc. Para informação se transformar em conhecimento ela precisa ser compreendida, seu conteúdo deve ser reconhecido e fazer parte da memória e experiência de um indivíduo, e assim possa ser utilizado para orientar as ações.

2.2 SISTEMA DE GERÊNCIA DE BANCO DE DADOS

Você já deve estar se perguntando: mas afinal, o que são esses sistemas gerenciadores de banco de dados?

Os SGBD (Sistemas de Gerência de Banco de Dados ou Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados) possibilitam a definição, construção e manipulação de bancos de



dados para as mais diversas aplicações.

Vamos entender melhor o que isso significa:

- **Definição do Banco de Dados:** é a descrição das estruturas que serão armazenadas no banco de dados, engloba a modelagem conceitual e especificação física dos dados e suas relações.
- **Construção do Banco de Dados:** é o processo de criação das estruturas físicas e configurações do Banco de Dados.
- **Manipulação do Banco de Dados:** são os processos de armazenamento de dados (inclusão, alteração e exclusão de dados) e execução de consultas e relatórios.

Há várias formas de definir o que é um banco de dados: conjunto de arquivos relacionados, coleção de dados operacionais armazenados e usados por sistemas, coleção de dados relacionais. Enfim, um **banco de dados** é uma estrutura armazenada em um dispositivo físico composta por dados relacionados e que são gerenciados por um sistema de gerência de banco de dados.



#35822783

Desta forma, o SGBD constitui-se em um conjunto de softwares especializados com funções específicas, interligados com os programas de aplicações e com o banco de dados. Vamos conhecer alguns destes softwares que fazem parte de um SGBD ou trabalham em conjunto com ele:

Programas de Aplicação: são programas desenvolvidos para as organizações e usuários com os mais diversos fins: gestão empresarial, cálculos de impostos, gestão de estoques, cálculos de custos, catalogação de livros, etc.

Gerenciador de Arquivos: software especializado em fazer a gestão dos arquivos gerenciados pelo SGBD, que englobam arquivos de dados, arquivos de índices, arquivos

de dicionários de dados, arquivos de recuperação, arquivos de usuários, etc. Suas principais funções são: alocar espaço nos dispositivos de armazenamento, criar e gerenciar estruturas de indexação, criar e gerenciar estruturas de recuperação em caso de falhas, criar e gerenciar estruturas de memória para otimizar o acesso aos registros dos arquivos. É um dos mais importantes módulos de um SGBD e deve funcionar de forma autônoma em relação aos outros módulos, pois isto permite que seja atualizado de forma independente visando a otimização de seus processos ou adequação a atualizações dos sistemas operacionais.

Gerenciador de Banco de Dados: fornece uma interface para o administrador do banco de dados (DBA¹) para acessar o gerenciador de arquivos, os aplicativos de definição de dados e de consulta.

Interpretador DDL: o processador de expressões DDL (Data Definition Language) é parte da SQL e constitui-se em uma linguagem de definição de dados, que é utilizada para criação de estruturas (tabelas, objetos, funções, etc.) no banco de dados.

Dicionário de Dados: é o componente responsável pelos metadados do banco de dados. Os metadados são uma estrutura que possui as informações sobre a estrutura do banco de dados. Metadados são dados que tem as explicações dos dados que serão armazenados no banco de dados. Assim os metadados tornam possível transformar os dados em informações.

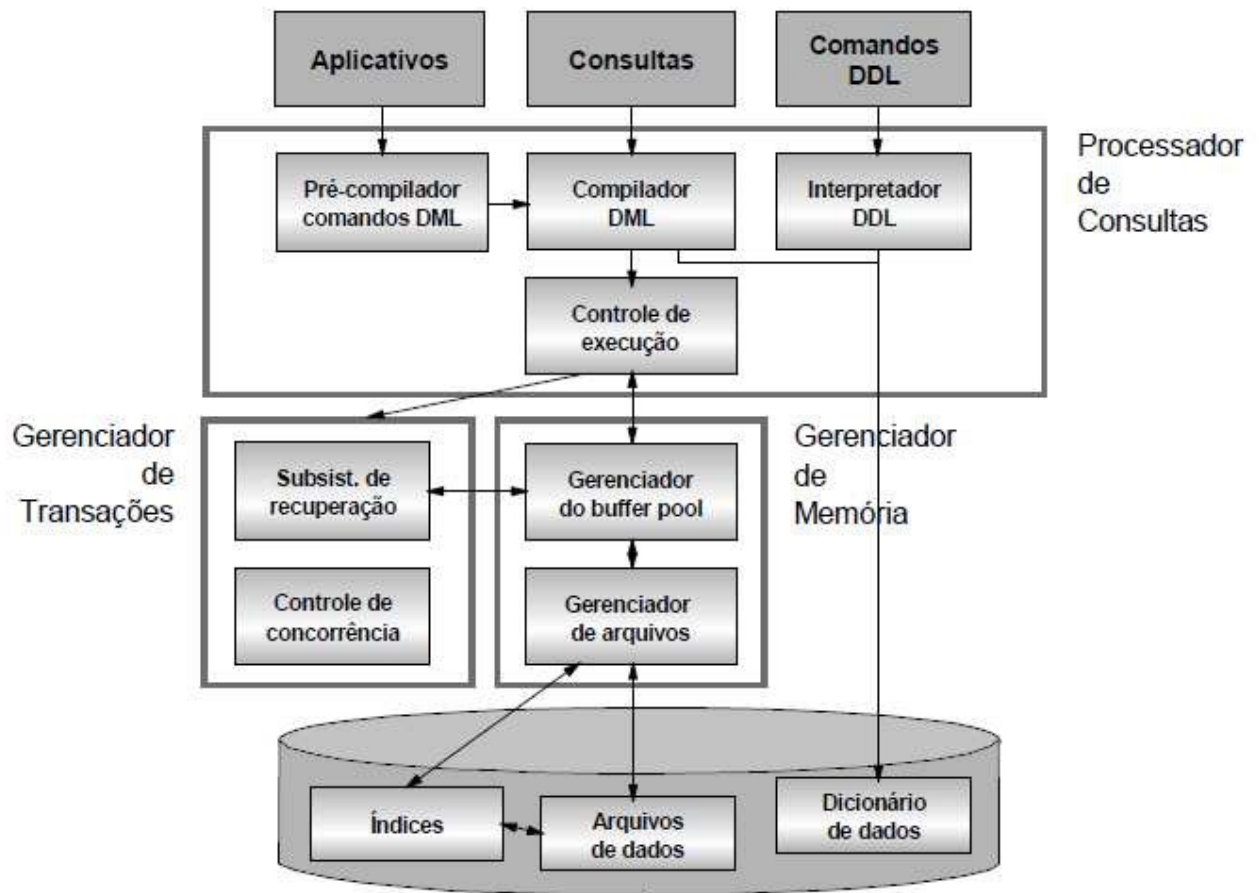
Processador e Otimizador de Consultas: responsável por analisar comandos de consultas SQL e transformá-las em um plano de execução otimizado, para a eficiente recuperação de dados.

Pré-compilador DML e Compilador DML: converte comandos DML (DataManipulation Language) em instruções para manipulação dos dados. A DML é parte da linguagem SQL e constitui-se por comandos de manipulação de dados (inclusão, alteração e exclusão).

Gerenciador de Transações: inclui os módulos de controle de concorrência e subsistema de recuperação, responsáveis pela correta execução das transações.

¹ DBA: DataBase Administrator

A figura a seguir demonstra a relação entre esses e alguns outros elementos de um SGBD:



Fonte: Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Sistema de Banco de Dados - 6ª ed., Elsevier Brasil, 2012, ISBN: 978-85-352-4535-6

2.3 POR QUE USAR SGBD?

Agora, você deve estar se perguntando por que deveria utilizar um SGBD, visto que informações podem ser organizadas em arquivos convencionais.

Os SGBDs proporcionam às organizações o controle centralizado de seus dados e isto apresenta diversos benefícios:

- **Separação entre o Banco de Dados e Programas:** um dos principais benefícios dos SGBDs é oferecer uma solução de gerenciamento de dados que possui uma

separação entre o armazenamento dos dados e os programas que gerenciam e manipulam.

- **Redução da Redundância e Evitar a Inconsistência:** ao definir um banco de dados é criada uma estrutura integrada e esta é mapeada nos metadados que ficam no dicionário de dados. Assim, evita-se a repetição da mesma informação em mais de um lugar do sistema, evitando a redundância e mesmo que ela necessariamente precise ocorrer, por condições especificadas da aplicação, será claramente identificada e poderá ser evitado o grave problema da inconsistência de dados².
- **Compartilhamento dos Dados:** os dados armazenados nos Bancos de Dados gerenciados pelos SGBD Relacionais são manipulados através da linguagem SQL, portanto é simples construir aplicações para acesso aos dados de qualquer SGBD e inclusive integrando informações de mais de um Banco de Dados.
- **Padronização e Portabilidade:** para serem armazenados no SGBD os dados devem ser organizados e seguem um padrão de modelagem e especificação, esse padrão é compartilhado pelos diversos fabricantes de SGBD Relacionais, portanto as bases de dados podem ser facilmente portadas de um SGBD para outro. Essa portabilidade não é absoluta, exige algum esforço, mas é possível.
- **Restrições de Segurança:** os controles de acesso e operações válidas para cada usuário são definidas pelo administrador do banco de dados (DBA) e garantidas pelo SGBD, isto permite que os programadores de aplicações não precisam ter essa preocupação em cada programa desenvolvido.
- **Gestão das Transações (Atomicidade das Transações e Controle da Concorrência):** as transações (conjuntos de comandos que realizam um processo consistente em relação a aplicação) devem ser consideradas como unidades atômicas e que não devem usar dados que estão sendo manipulados por outras transações. Os SGBD possuem controle próprio para que cada transação seja executada inteiramente (todos os seus comandos), garantindo que caso ocorram falhas no meio do processo, as ações já realizadas sejam desfeitas. Por outro

² Lembres que a Inconsistência de Dados refere-se a mesma informação registrada em mais de um lugar no sistema e em cada lugar com valores diferentes, impedindo que se saiba qual o correto, portanto são valores inconsistentes.

lado, quando transações estão manipulando determinados dados estes se tornam automaticamente inacessíveis para outras transações, garantindo a correta execução concorrente das transações, mantendo a integridade dos dados do banco de dados.

- **Tolerância a Falhas:** o SGBD fornece recursos que possibilitam a recuperação em caso de falhas. Que falhas podem ocorrer? Faltar luz durante a execução de uma transação, neste caso quando a luz voltar o sistema deve saber onde parou e desfazer/refazer atividades para garantir a correção do banco de dados. Outra falha, pode ser um problema no dispositivo de armazenamento, assim o SGBD deve, se configurado, trabalhar com o espalhamento e permitir a continuidade do trabalho a partir desta base de dados.
- **Abstração de Dados:** o SGBD fornece aos usuários uma visão abstrata dos dados, ou seja, dependendo da necessidade, cada tipo de usuário terá acesso as informações que precisa, sem ser necessário compreender toda a estrutura do SGBD para utilizá-lo. Assim, por exemplo, um programador de uma aplicação que consulta apenas o nome e o endereço de pessoas armazenadas no Banco de Dados, precisa apenas conhecer essas informações e não precisa saber outros detalhes do esquema de dados e nem precisa saber as configurações físicas do SGBD. Esta é uma das grandes vantagens dos SGBD.

2.4 ARQUITETURA DO SGBD

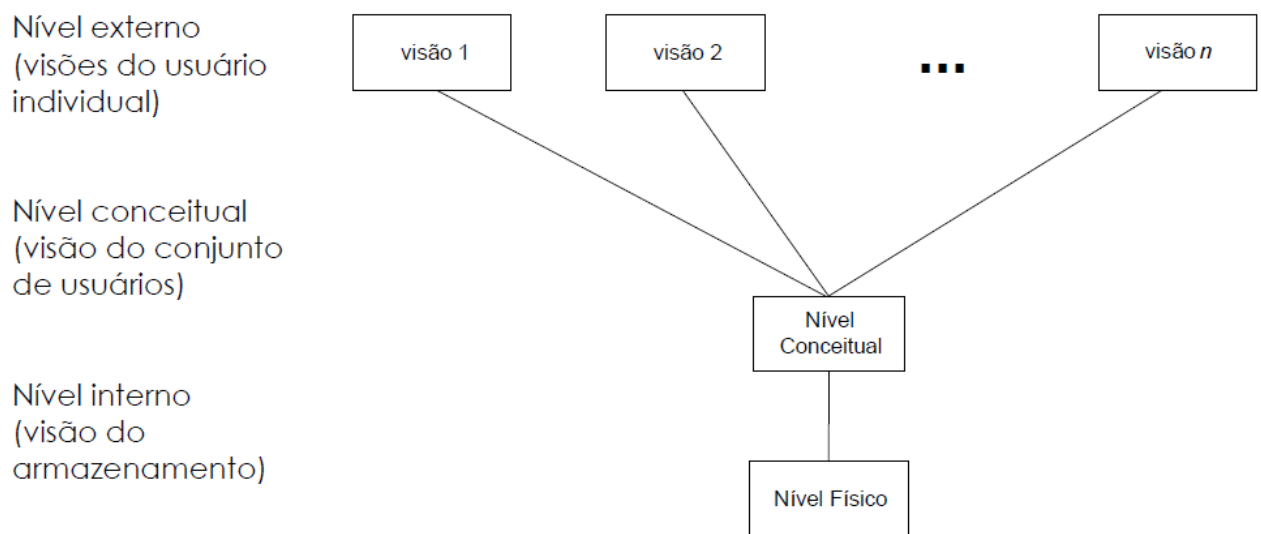
Agora, vamos entender como o SGBD está organizado para que possa oferecer tantos recursos aos seus usuários.

A arquitetura do SGBD é dividida em três níveis que proveem diferentes visões da estrutura do sistema de banco de dados, ela é conhecida como arquitetura ANSI/SPARC³. Esta organização em níveis efetiva a visão abstrata dos dados reduzindo a complexidade do sistema conforme o nível em que o usuário trabalha. Os níveis da arquitetura do SGBD são: nível interno ou físico; nível conceitual ou lógico; e nível externo ou de visão.

³ American National Standards Institute, Standards Planning And Requirements Committee

Através desta arquitetura em níveis cada usuário terá percepções diferentes e independentes do sistema, mesmo acessando os mesmos dados, pois a visão é personalizada. Essas visões possibilitam que determinadas alterações em um nível não afetem os outros níveis. O Administrador do Banco de Dados trabalha e conhece todos os níveis, mas os outros usuários não precisam ter esse amplo conhecimento.

A figura a seguir apresenta a relação entre os níveis.



Fonte: Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan. Sistema de Banco de Dados - 6ª ed., Elsevier Brasil, 2012, ISBN: 978-85-352-4535-6

- **NÍVEL INTERNO:** O nível interno também é denominado nível físico, pois relaciona-se com as estruturas física de armazenamento dos dados e com o gerenciamento destas. Neste nível são realizadas definições de localização dos arquivos físicos, blocos de leitura/escrita, tamanho e quantidade de arquivos de log, tamanho e quantidade de arquivos de recuperação, estruturas e métodos de indexação e ordenação de dados, configurações de segurança e protocolos de acesso, além de outras configurações específicas de cada SGBD. Neste nível trabalham o Administrador de Redes de Computadores em conjunto com o Administrador de Banco de Dados.
- **NÍVEL CONCEITUAL:** O nível conceitual é também conhecido como nível lógico. Neste nível é descrita a estrutura conceitual completa do banco de dados que engloba a definição do esquema do banco de dados (que é construído utilizando-

se os modelos de dados), a definição das restrições de integridade⁴, a definição das restrições de acesso, enfim todas a especificação conceitual das informações que o sistema de banco de dados deve gerenciar, assim é especificado o dicionário de dados⁵ do banco de dados. Neste nível trabalha o Administrador de Banco de Dados sob as orientações dos analistas e projetistas de sistemas.

- **NÍVEL EXTERNO:** O nível externo é o mais próximo dos usuários finais e também recebe o nome de nível de visão, pois especifica visões parciais dos dados conforme as necessidades de cada usuário ou aplicação. Assim, são definidos esquemas externos que são visões do esquema conceitual global, permitindo uma redução da complexidade e simplificando o acesso às informações, direcionando-as apenas para quem as precisa. Neste nível trabalham os programadores de aplicações que as desenvolvem para os usuários finais.

Através desta arquitetura é possível cumprir duas importantes regras dos SGBD que são garantir a abstração de dados e a independência de dados.

- **ABSTRAÇÃO DE DADOS:** Cada usuário dependendo de suas funções no sistema de banco de dados precisará conhecer e trabalhar com as informações que são pertinentes a sua atividade, trabalhando em um nível de abstração.
- **INDEPENDÊNCIA DE DADOS:** Refere-se a capacidade do SGBD de permitir que sejam realizadas alterações em determinado nível da abstração sem que essa tenha impacto nos outros níveis. A independência de dados divide-se em dois tipos:
 - o **INDEPENDÊNCIA DE DADOS FÍSICA:** refere-se a condição do SGBD que permite que sejam realizadas alterações no nível interno (físico) sem que estas gerem alterações nos outros níveis (conceitual e externo). Assim, é possível atualizar o sistema que faz o gerenciamento dos arquivos,

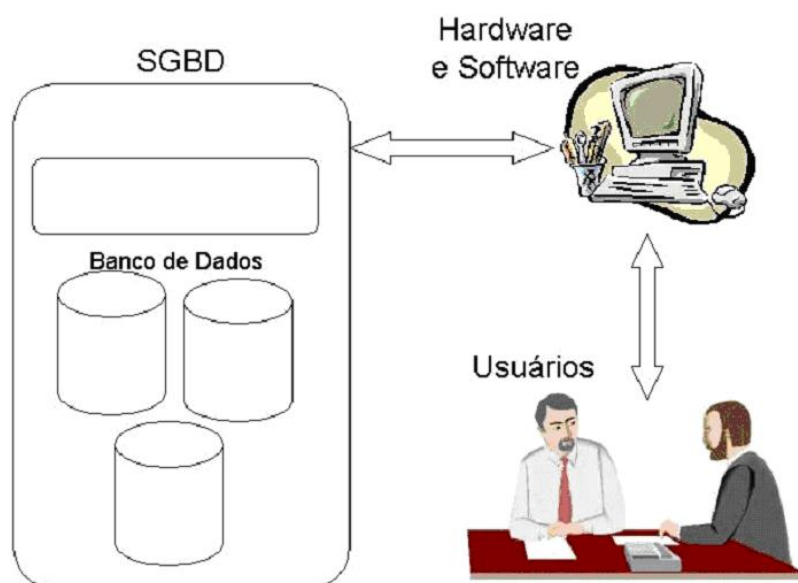
⁴ Restrições de Integridade: são regras que devem ser seguidas para garantir a correção das informações.

⁵ Um dicionário de dados é uma coleção de metadados (informações sobre os dados) que contém definições e representações de elementos de dados. Dentro do contexto de sistemas gerenciadores de bancos de dados, um dicionário de dados é um grupo de tabelas, habilitadas apenas para leitura ou consulta, ou seja, é uma base de dados, propriamente dita, que entre outras coisas, mantém as seguintes informações: Definição precisa sobre elementos de dados; Perfis de usuários, papéis e privilégios; Descrição de objetos; Integridade de restrições; procedimentos e funções; Estrutura geral da base de dados; Informações de verificação; Alocações de espaço.

reorganizar a estrutura de armazenamento, redefinir arquivos de recuperação e de log, entre outras configurações físicas e isto não deve provocar alterações nem no esquema conceitual e nem nas visões. Essa independência é obrigatória, ou seja, todo o SGBD deve cumprir essa regra.

- o **INDEPENDÊNCIA DE DADOS LÓGICA:** refere-se a habilidade do SGBD possibilitar que sejam realizadas alterações no nível conceitual (lógico) e estas não devem provocar alterações no nível externo (visões). Assim, é possível fazer complementações no esquema conceitual (adicionar um novo campo em uma tabela, por exemplo), definição de novas regras de integridade e acesso, e isso não implicará em alterações nos programas de aplicações e visões já desenvolvidas, com exceção daqueles que sejam diretamente afetados pela alteração realizada. Essa independência tem peso de uma obrigatoriedade parcial, ou seja, os SGBD devem cumprir essa regra, mas visto que algumas aplicações/visões serão afetadas pela alteração, considera-se que a regra de independência de dados lógica é parcialmente cumprida.

Você já pensou se os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados oferecem os mesmos recursos e serviços a todos os usuários? E quais são os diferentes tipos de usuários que existem em um ambiente que utiliza esses sistemas?



Agora você irá conhecer e entender quais são os principais tipos de usuários que utilizam (trabalham com) os Sistemas de Banco de Dados e seus papéis/responsabilidades neste contexto:

- **Usuários Finais:** são pessoas que utilizam programas de aplicação especificamente construídos com alguma finalidade (administrativa, científica, etc.). Esses usuários não precisam ter conhecimentos sobre SGBD para utilizá-los, apenas usam as aplicações que lhes fornecem uma visão abstrata dos dados que contém apenas as informações que precisam para realização de seu trabalho.
- **Desenvolvedores de Aplicações:** são profissionais da área de informática que desenvolvem aplicações, para isto precisam conhecer parte do esquema conceitual do banco de dados, necessário para o desenvolvimento das aplicações e precisam interagir com o Administrador do Banco de Dados para permissões.
- **Analistas e Projetistas de Sistemas:** são profissionais da área de informática que analisam e projetam aplicações, definindo o esquema conceitual do banco de dados e suas restrições de integridade e acesso, estes são passados ao Administrador do Banco de Dados para que faça as integrações e configurações no nível conceitual do SGBD.
- **Administrador de Redes de Computadores:** profissional da área de informática que responsável pela instalação, configuração e gerenciamento das redes de computadores e sistemas nela instalados, assim o SGBD é um destes sistemas e portanto é o Administrador de Rede junto com o Administrador de Banco de Dados que faz as configurações no nível interno (físico) do SGBD, além de monitorar questões de performance e realizar procedimentos de segurança.
- **Administrador do Banco de Dados (DBA – Database Administrator):** profissional da área de informática responsável pelo gerenciamento dos Sistemas de Banco de Dados e engloba as seguintes funções: participar da instalação e configuração do SGBD e Bancos de Dados; participar da definição do esquema conceitual; criar e gerenciar o esquema conceitual no Banco de Dados, realizando integração de

novas estruturas quando necessário; criar as restrições de integridade e restrições de acesso, gerenciando-as; definir e gerenciar as possíveis visões e seus modos de acesso; conceder acesso aos Bancos de Dados; monitorar a performance do SGBD e das aplicações que usam os Banco de Dados de maneira a perceber problemas e realizar ou solicitar os ajustes necessários. Enfim, o DBA é uma peça central em uma ambiente que utilize SGBDs.

2.5 LINGUAGEM PADRÃO DOS SGBD

Para trabalhar com os SGBDs disponíveis atualmente se tem diversas interfaces gráficas, mas para o desenvolvimento de aplicações é ainda necessário conhecer a linguagem que permita criar e administrar o esquema do banco de dados, criar e administrar todo tipo de estruturas, criar e administrar as restrições de integridade, configurar e gerenciar o acesso, criar e gerenciar funções e trabalhar com a base de dados realizando as operações de inclusão, alteração e exclusão de dados, além do objetivo principal de uma banco de dados que é recuperar as informações, o que se expressa através de consultas.

A linguagem padrão para trabalhar com os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais é a SQL (Structured Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada). A SQL se originou do trabalho de E.F. Codd que desenvolveu na IBM a linguagem SEQUEL (Strutucred English Query Language - Linguagem de Consulta em Inglês Estruturado). Os fornecedores de banco de dados relacionais, buscaram um método padronizado para gerenciar os dados dos bancos de dados relacionais, assim a linguagem SQL tornou-se popular e foi padronizada pelo ANSI (American National Standards Institute) que lançou os padrões para SQL em 1986, 1989, 1992, 1999, 2003 e 2006, cada um agregando novos elementos que foram tornando a linguagem mais poderosa e atualmente atende ao padrão objeto-relacional, gerencia dados multimídia e hipermídia e incorpora recursos de inteligência artificial para gestão de bases de conhecimento, mineração de dados e outros tipos de análises. Embora padronizado pela ANSI e ISO, a SQL possui muitas variações e extensões produzidas pelos fabricantes de SGBDs, mesmo assim mantém diversas estruturas comuns o que permite que seja migrada de uma plataforma para outra sem grandes mudanças estruturais.

O conjunto de comandos da linguagem SQL pode ser agrupado conforme a função que possui e assim se define a estrutura básica desta linguagem:

Linguagem de Definição de Dados (DDL – Data Definition Language): Subconjunto de comandos para criação, alteração e remoção de estruturas no Banco de Dados, principalmente a estrutura base deste que são as tabelas. Assim a DDL possui comandos para criar, alterar e remover tabelas (CREATE TABLE, ALTER TABLE E DROP TABLE). Os comandos DDL são diretamente efetivados no Banco de Dados, não podem ser desfeitos, apenas podem ser compensados pela execução de comando inverso.

Linguagem de Manipulação de dados (DML – Data Manipulation Language): Subconjunto de comandos para inserir, remover e modificar informações em um esquema de banco de dados (INSERT, UPDATE E DELETE). Os comandos DML não são diretamente efetivados no Banco de Dados, pois dependem da conclusão com sucesso da transação em que estão, assim podem ser desfeitos.

Linguagem de Consulta de Dados (DQL – Data Query Language) – é a parte da SQL que é mais utilizada e embora seja formada por apenas um comando (SELECT) e um dos mais importantes, pois permite a extração de dados/informações do Banco de Dados.

Linguagem de Controle de Dados (DCL – Data Control Language): Subconjunto de comandos para controlar as autorizações de acesso e manipulação das estruturas do SGBD. Isso é realizado por comando que concedem ou revogam as permissões (GRANT E REVOKE).

Linguagem de Transação de Dados (DTL – Data Transaction Language): Subconjunto de comandos que possibilitam o controle de transações e engloba os seguintes comandos: BEGIN TRANSACTION, que define o início de uma transação; COMMIT, que finaliza uma transação com sucesso e efetiva todas as operações realizadas no Banco de Dados; e ROLLBACK, que interrompe uma transação e desfaz todas as operações realizadas desde o início da transação.

2.6 MODELAGEM DE DADOS

Você conhece o termo Modelagem de Dados? Você sabe o que é modelar? Vamos agora estudar um pouco sobre esse assunto!

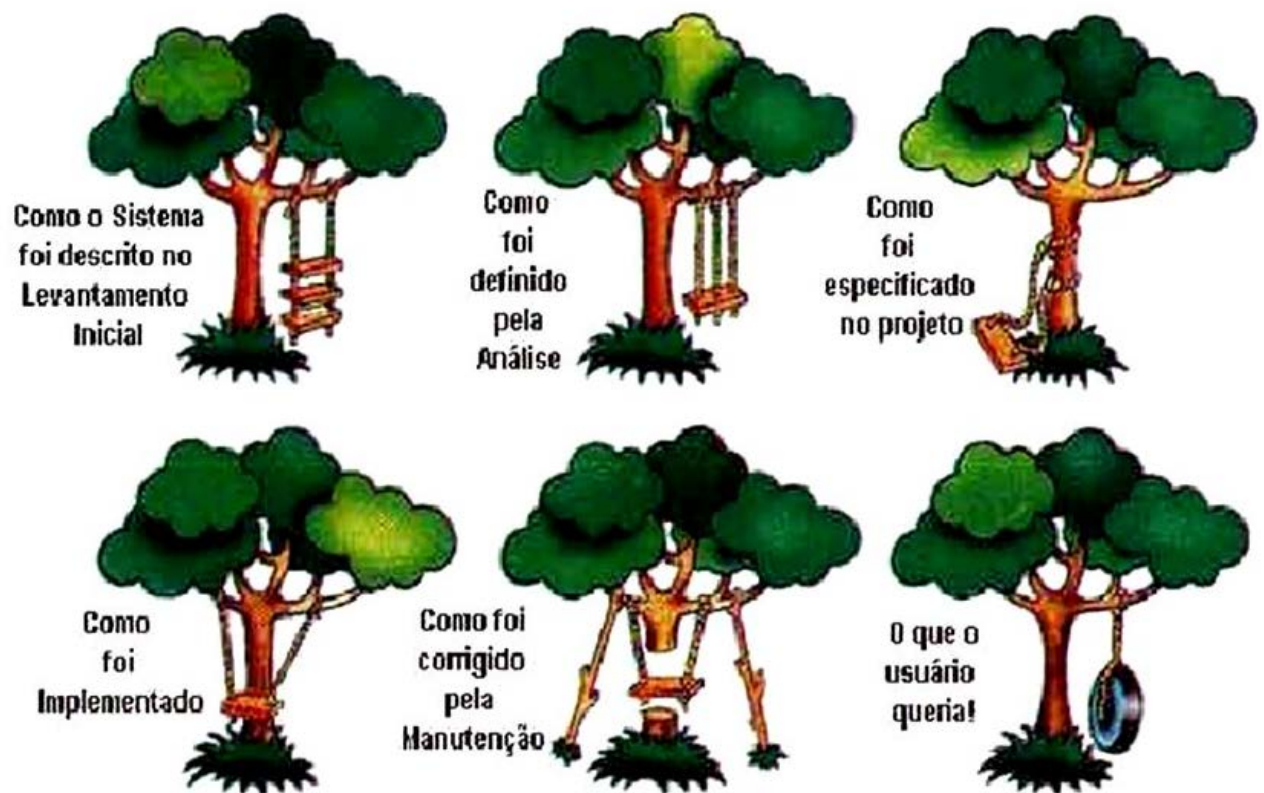
A Modelagem de Dados é uma etapa essencial do desenvolvimento de um sistema!

Modelar é um processo que utiliza um modelo de dados para construir um esquema que explicita as características de informações, funcionamento e comportamento de uma realidade para a construção de um software. Neste sentido, o **esquema de dados** é uma abstração da realidade que especifica as propriedades dos dados, informações e restrições que serão utilizados para construção da base de dados do sistema.

Por que é importante [MODELAR](#)?

Você já escutou usuários reclamarem dos sistemas que utilizam, dizendo que tem dados que não precisa e outros que precisaria são complicados de serem acessados ou nem existem no sistema? Esses problemas normalmente ocorrem por falhas no processo de modelagem.

É necessário modelar para evitar problemas no desenvolvimento de sistemas! Observe a imagem a seguir:



Muitas vezes, o usuário explica da melhor maneira possível o que precisa, mas o analista compreende outra coisa, pois ocorrem falhas de comunicação, diferentes vocabulários, ou apenas tempo insuficiente para verificação adequada das necessidades. Essa situação se repete quando o analista passa os requisitos ao projetista e quando esse especifica para os desenvolvedores o que deve ser implementado. O resultado final é um sistema que não atende as necessidades do usuário e que muitas vezes custa muito caro.

A modelagem é uma etapa que faz parte do processo de análise de um sistema, quando é realizada a interação com os usuários para compreender adequadamente suas necessidades, as informações que precisa, as relações entre as informações, as transformações que as informações podem sofrer, as regras de funcionamento das atividades que o usuário realiza, os controles que precisam ser feitos, os resultados esperados, a forma de apresentação das informações, as análises de dados que devem ser realizadas, quais os tipos de usuários que devem ter acesso às informações, as

restrições de acesso a estas informações, enfim entender todo o contexto para o qual a aplicação será desenvolvida.

A partir desta compreensão é possível construir o esquema de dados e fazer toda a especificação do sistema, que depois passará para etapas de projeto e desenvolvimento (programação). Quando a análise e a modelagem de dados não são feitas ou quando ocorrem falhas nesta etapa diversos problemas podem ocorrer:

- O sistema desenvolvido pode não atender às necessidades dos usuários;
- O sistema desenvolvido pode ter erros em relação aos requisitos;
- A base de dados pode não conter todas as informações que os usuários precisam;
- A base de dados pode ter relacionamentos incorretos entre os dados, ou falta de relações adequadas;
- A base de dados pode ter regras de integridade incorretas ou inadequadas para o contexto da aplicação;
- A base de dados pode não ter a flexibilidade adequada para a evolução do sistema desenvolvido;
- A manutenção do sistema será difícil.

Para realizar a modelagem de dados é necessário utilizar modelos de dados!

2.6.1 MODELOS DE DADOS

O que você pensa quando lê a palavra modelo? Lembra molde, certo? Você perceberá que um modelo de dados é uma espécie de molde, conjunto de moldes, que serão utilizados para fazer a modelagem.

Os modelos de dados são ferramentas conceituais que possuem um conjunto de estruturas para especificação de elementos de uma realidade, suas relações e suas restrições que permitem construir esquemas de dados.

Ferramentas conceituais são recursos textuais ou gráficos que através de regras orientam o trabalho do analista para a construção dos esquemas. Assim, para compreender um modelo de dados é necessário compreender as suas ferramentas conceituais e regras.



Os modelos de dados podem ser classificados em:

- **Modelos conceituais:** que permitem a especificação de alto nível do banco de dados, mais próxima do usuário e independente do tipo de SGBD que será utilizado. Os principais modelos conceituais são: modelo entidade-relacionamento; e modelo de classes (orientado a objetos).
- **Modelos lógicos:** dependem da classe de SGBD que será utilizado, mas não de um SGBD específico. O modelo lógico é construído a partir do modelo conceitual. Os principais modelos lógicos são: modelo relacional; modelo orientado a objetos; e modelo objeto-relacional.
- **Modelos físicos:** descreve as estruturas e métodos de acesso de um SGBD específico e é construído a partir do modelo lógico. Relacionado com a linguagem de programação do SGBD.

Antes de começar a estudar os modelos, você deve saber que para construção da base de dados é necessário seguir as seguintes etapas:

1. **Análise de Requisitos:** quando se interage com os usuários e especifica os requisitos do sistema. Isto é realizado através de entrevistas com os usuários, observação do seu trabalho e análise de documentos.
2. **Projeto Conceitual:** com base nos requisitos é construído o esquema conceitual do sistema e se utiliza para isso um modelo conceitual. Este esquema deve ser validado com o usuário, visando eliminar dúvidas e garantindo que atende as expectativas do sistema a ser desenvolvido.

3. **Projeto Lógico:** realiza-se o mapeamento do esquema de dados conceitual para um esquema lógico, utilizando o modelo lógico da classe de banco de dados escolhido.
4. **Projeto Físico:** faz-se as especificações da base de dados para um SGBD específico, definindo a organização física dos dados que englobam estruturas, tipos e outros elementos conforme o SGBD escolhido e toma-se por base o esquema lógico construído na fase anterior.

Vamos resumir o que vimos até o momento?

A tabela a seguir resume esquematicamente as etapas de construção de um banco de dados:

MUNDO REAL	Requisitos da aplicação Interação com os usuários Compreensão da aplicação			
MODELO CONCEITUAL (Modelo Abstrato dos Dados)	Independente do SGBD (Especificação mais próxima dos usuários)			
MODELO LÓGICO (Estrutura dos Dados)	Dependente do tipo de SGBD mas não de um SGBD específico Derivado do Esquema Conceitual	Modelo Relacional	Modelo Orientado a Objetos	Modelo Objeto Relacional
MODELO FÍSICO (Organização Física dos Dados)	Derivado do Esquema Lógico Dependente do SGBD escolhido	- Estruturas de armazenamento de dados - Índices de acesso - Restrições de integridade e segurança		

Fonte: autor.

Na prática, o que será feito?

Vamos considerar um exemplo de uso bastante comum destas etapas:

1. **Análise de Requisitos:** etapa de entrevistas e interação com o usuário, análise dos processos que o usuário realiza e estudo de documentos/relatórios, visando a compreensão do sistema a ser desenvolvido e gerando a especificação dos requisitos.
2. **Projeto Conceitual:** utilização do **Modelo Entidade-Relacionamento** para a construção do **esquema de dados conceitual**.
3. **Projeto Lógico:** realiza-se o **mapeamento** do esquema de dados conceitual para um **esquema de dados relacional**, utilizando o **modelo relacional**, que é a classe de banco de dados escolhido.
4. **Projeto Físico:** realiza-se o **mapeamento** do esquema de dados relacional para os comandos **SQL** para criar a base de dados, tabelas, restrições de integridade e acesso no SGBD Oracle (um SGBD específico).